MATEMÁTICA I Y II

TRAZADO DE CURVAS Y OPTIMIZACIÓN

09 de noviembre de 2026

Trazado de Curvas

GUÍA PARA EL TRAZADO DE CURVAS

A. Determine el dominio de la función.

B. Determine las intersecciones con los ejes coordenados. Recuerde que:

- **Intersección con el eje x.** Se encuentra cuando $y = 0$, pues así tenemos los puntos de la forma $(x, 0)$. Para ello, tomamos $y = f(x) = 0$ y despejamos x.
- **Intersección con el eje y.** Se encuentra cuando $x = 0$, de modo que obtenemos los puntos de la forma $(0, y)$. Para esto evaluamos la función en $x = 0$ ($f(0)$).

C. Simetría de la función. Determine si la función es par, impar o ninguna de las dos. Recuerde que:

- Una función es **par** si $f(-x) = f(x)$ para todo x en el dominio de f. En este caso, la gráfica es simétrica respecto al eje y.
- Una función es **impar** si $f(-x) = -f(x)$ para todo x en el dominio de f. En este caso, la gráfica es simétrica respecto al origen.

D. Asíntotas. Determine si la función tiene asíntotas verticales, horizontales u oblicuas. Recuerde que:

- Una función tiene una **asíntota vertical** en $x = a$ si $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$.
- Una función tiene una **asíntota horizontal** en $y = b$ si $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = b$.

E. Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los máximos y mínimos locales.

F. Determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión.

G. Con toda la información obtenida, haga un bosquejo de la gráfica de la función.

Ejemplo 1.

Utilice la guía para el trazado de curvas para graficar la siguiente función

$$y = \ln(x^2 - 3x + 2)$$

SOLUCIÓN

A. Dominio: Recordemos que el dominio de la función logarítmica $f(x) = \ln(x)$ es $(0, +\infty)$. Por tanto

$$x^2 - 3x + 2 > 0$$

Factorizando:

$$(x-2)(x-1) > 0$$

Analizando los signos, esta desigualdad se cumple para $x < 1$ o $x > 2$. Por lo tanto, el dominio es:

$$\text{dom}(f) = (-\infty, 1) \cup (2, \infty)$$

B. Intersecciones con los ejes coordenados:

- **Con el eje y:** Evaluamos $f(0)$.

$$y = \ln(0^2 - 3(0) + 2) = \ln(2) \approx 0.693$$

El punto es $(0, \ln 2)$.

- **Con el eje x:** Hacemos $y = 0$ y despejamos x.

$$0 = \ln(x^2 - 3x + 2) \implies e^0 = x^2 - 3x + 2$$

$$1 = x^2 - 3x + 2 \implies x^2 - 3x + 1 = 0$$

Usando la fórmula cuadrática:

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(1)(1)}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Los valores son $x \approx 0.38$ y $x \approx 2.62$. Ambos están en el dominio. Los puntos son $\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}, 0\right)$ y $\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}, 0\right)$.

C. Simetría: Evaluamos $f(-x)$:

$$f(-x) = \ln((-x)^2 - 3(-x) + 2) = \ln(x^2 + 3x + 2)$$

Como $f(-x) \neq f(x)$ y $f(-x) \neq -f(x)$, la función **no es par ni impar**. No hay simetría respecto al eje y ni al origen.

D. Asíntotas

- **Asíntotas verticales:** En el caso de la función logarítmica, las candidatas a asíntotas verticales son los valores de x donde el argumento del logaritmo es cero. Calculamos

$$\lim_{x \to 1^-} \ln(x^2 - 3x + 2) = \ln(0^+) = -\infty$$

$$\lim_{x \to 2^+} \ln(x^2 - 3x + 2) = \ln(0^+) = -\infty$$

Por lo tanto, hay asíntotas verticales en $x = 1$ y $x = 2$.

- **Asíntotas horizontales:** Evaluamos los límites al infinito.

$$\lim_{x \to \pm\infty} \ln(x^2 - 3x + 2) = \infty$$

No hay asíntotas horizontales.

E. Intervalos de monotonía y extremos locales Calculamos la primera derivada:

$$y' = \frac{d}{dx}\ln(x^2 - 3x + 2) = \frac{2x - 3}{x^2 - 3x + 2}$$

Buscamos los números críticos (donde $y' = 0$ o no existe). En el dominio, $y' = 0$ cuando:

$$2x - 3 = 0 \implies x = \frac{3}{2} = 1.5$$

Sin embargo, $x = 1.5$ **no está en el dominio**. Sin embargo, tenemos que el denominador de y' se hace cero cuando $x = 1$ o $x = 2$. Evaluamos el signo de y' en los intervalos del dominio:

- Para $x < 1$ (ej. $x = 0$): $y' = \frac{-3}{2} < 0$. La función es **decreciente**.
- Para $x > 2$ (ej. $x = 3$): $y' = \frac{3}{2} > 0$. La función es **creciente**.

Como la función es decreciente en $(-\infty, 1)$ y creciente en $(2, \infty)$, y el punto crítico no pertenece al dominio, **no hay extremos locales**.

F. Concavidad y puntos de inflexión Calculamos la segunda derivada usando la regla del cociente:

$$y'' = \frac{2(x^2 - 3x + 2) - (2x - 3)(2x - 3)}{(x^2 - 3x + 2)^2}$$

$$y'' = \frac{2x^2 - 6x + 4 - (4x^2 - 12x + 9)}{(x^2 - 3x + 2)^2}$$

$$y'' = \frac{-2x^2 + 6x - 5}{(x^2 - 3x + 2)^2}$$

Para hallar puntos de inflexión, igualamos $y'' = 0$:

$$-2x^2 + 6x - 5 = 0 \implies 2x^2 - 6x + 5 = 0$$

El discriminante es $\Delta = (-6)^2 - 4(2)(5) = 36 - 40 = -4$. Como $\Delta < 0$, la ecuación no tiene soluciones reales. El numerador de y'' siempre es negativo y el denominador siempre es positivo. Por lo tanto, $y'' < 0$ en todo el dominio. La curva es **cóncava hacia abajo** en todo su dominio. **No hay puntos de inflexión**.

H. Trazo de la curva

1. Dibujamos las asíntotas verticales discontinuas en $x = 1$ y $x = 2$.
2. Marcamos la intersección con el eje y en $(0, \ln 2) \approx (0, 0.69)$.
3. Marcamos las intersecciones con el eje x en $\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}, 0\right) \approx (0.38, 0)$ y $\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}, 0\right) \approx (2.62, 0)$.
4. **Rama izquierda ($x < 1$):** La curva viene de izquierda a derecha, cruza el eje y en $(0, 0.69)$ y luego pasa por $(0.38, 0)$ pegada a la asíntota $x = 1$ y sigue bajando hacia $-\infty$.
5. **Rama derecha ($x > 2$):** La curva izquierda a derecha, sube pegada a la asíntota $x = 2$ y cruza el eje x en $(2.62, 0)$ y sigue subiendo.

6. En ambas ramas la curva es cóncava hacia abajo.

